

Uso de IA Generativa em trabalhos científicos

Cartografando a controvérsia

Henrique Rabelo de Andrade
Pedro Paulo Kleiz

Agenda

- Descobertas do Diário de Campo
- Convidando um aliado inusitado para a pesquisa
- Próximos passos

Descobertas do Diário de Campo

- Abril de 2023: Elsevier abre publicamente debate sobre bom e mau uso de GenAI na escrita de trabalhos científicos
- Fevereiro de 2024: Polêmica do rato com pênis gigante chama atenção para o uso de GenIA em trabalhos científicos
- Março de 2024: "Escândalo" de trabalhos escritos com ChatGPT
- Maio de 2024: Análise da Scientific American aponta que 1% das publicações de 2023 já deve ter utilizado IA Generativa
- Setembro de 2024: Debates sobre se esses artigos devem ser invalidados ou não
- Maio de 2025: Nature publica pesquisa com revisores sobre uso de GenAI em seu trabalho
- Julho de 2025: Conferências começam a criar regras sobre uso oculto de instruções para GenAI que estejam sendo utilizadas por revisores!
- Julho de 2025: Cambridge University Press faz chamada públicas pedindo uma reforma no processo científico em nome de manter a confiança no processo de pesquisa!

Descobertas do Diário de Campo

Abril de 2023

ELSEVIER

Current Research in Insect Science



EDITORIAL ▶ [Curr Res Insect Sci.](#) 2023 Apr 17;3:100057. doi: [10.1016/j.cris.2023.100057](https://doi.org/10.1016/j.cris.2023.100057) [↗](#)

Letting ChatGPT do your science is fraudulent (and a bad idea), but AI-generated text can enhance inclusiveness in publishing

[Brent J Sinclair](#) ¹

▶ [Author information](#) ▶ [Article notes](#) ▶ [Copyright and License information](#)

PMCID: PMC10172689 PMID: [37181646](#)

Editor-in-Chief, Current Research in Insect Science

Descobertas do Diário de Campo

Fevereiro de 2024

Science Integrity Digest

A blog about science integrity, by Elisabeth Bik, for Harbers-Bik LLC. Support my work at Patreon.com/elisabethbik

Hc

The rat with the big balls and the enormous penis – how Frontiers published a paper with botched AI-generated images



eliesbik

February 15, 2024

Artificial Intelligence, Easy
Journals, Image Concerns,
Peer Review Fail

Frontiers, journals,
Midjourney, peer review,
publishing, rat, research,

A [review article](#) with some obviously fake and non-scientific illustrations created by Artificial Intelligence (AI) was the talk on X (Twitter) today.

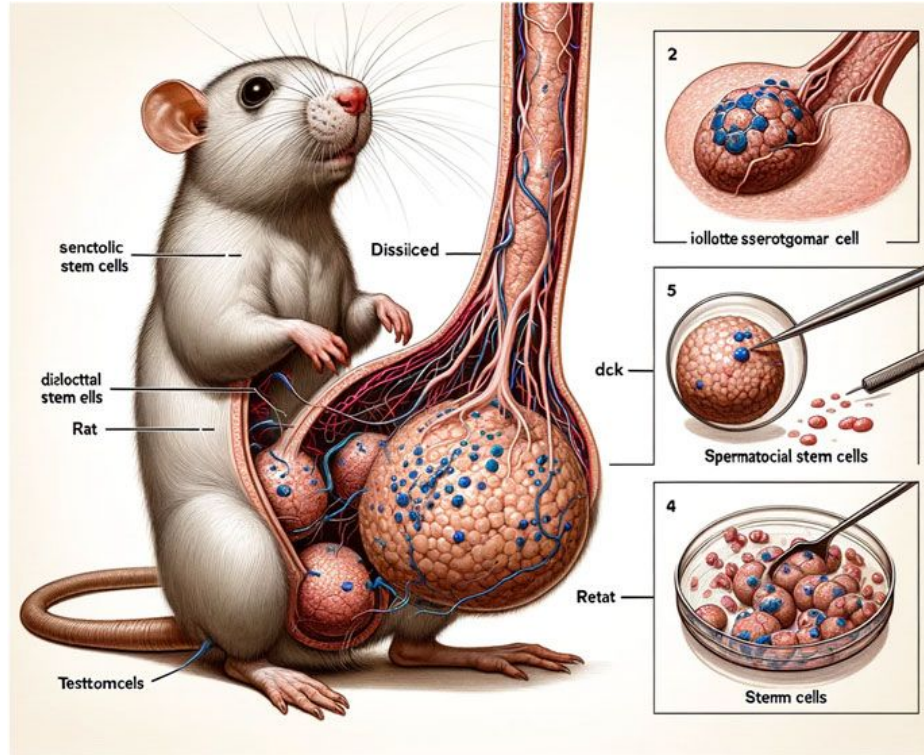
The figures in the paper were generated by the AI tool Midjourney, which generated some pretty, but nonsensical, illustrations with unreadable text.

It appears that neither the editor nor the two peer reviewers looked at the figures at all. The paper was peer-reviewed within a couple of weeks and published two days ago.

Bik, Elies. s. d. "The rat with the big balls and the enormous penis – how Frontiers published a paper with botched AI-generated images – Science Integrity Digest". Acesso em 9 de setembro de 2025. <https://scienceintegritydigest.com/2024/02/15/the-rat-with-the-big-balls-and-enormous-penis-how-frontie>

Descobertas do Diário de Campo

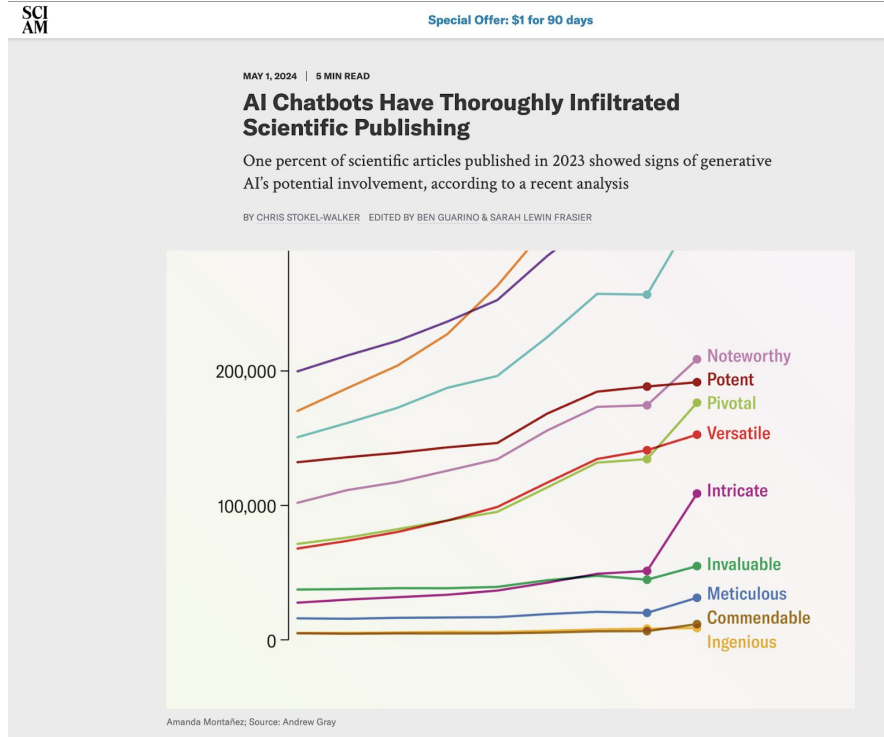
Fevereiro de 2024



Bik, Elies. s. d. "The rat with the big balls and the enormous penis – how Frontiers published a paper with botched AI-generated images – Science Integrity Digest". Acesso em 9 de setembro de 2025. <https://scienceintegritydigest.com/2024/02/15/the-rat-with-the-big-balls-and-enormous-penis-how-frontie>

Descobertas do Diário de Campo

Maio de 2024



Stokel-Walker, Chris. 2024. "AI Chatbots Have Thoroughly Infiltrated Scientific Publishing". Scientific American, julho 1.
<https://www.scientificamerican.com/article/chatbots-have-thoroughly-infiltrated>

Descobertas do Diário de Campo

Setembro de 2024

BUSINESS INSIDER

Newsletters



TECH

**Fake GPT-written studies are flooding Google Scholar.
Here's why taking them down could make things worse.**

By [Lauren Edmonds](#)



A study found research papers suspected of using AI on Google Scholar.

SOPA Images/Getty Images

→ Share Save

Edmonds, Lauren. s. d. "Fake AI-Made Studies on Health, Environment Flood Google Scholar - Business Insider". Acesso em 9 de setembro de 2025.
<https://www.businessinsider.com/ai-academic-papers-google-scholar-chatgpt-covid-clim>

Descobertas do Diário de Campo

Maio de 2025

nature

View

Explore content ▾

About the journal ▾

Publish with us ▾

Subscribe

[nature](#) > [news feature](#) > article

NEWS FEATURE | 14 May 2025

Is it OK for AI to write science papers? *Nature* survey shows researchers are split

Poll of 5,000 researchers finds contrasting views on when it's acceptable to involve AI and what needs to be disclosed.

By [Diana Kwon](#)



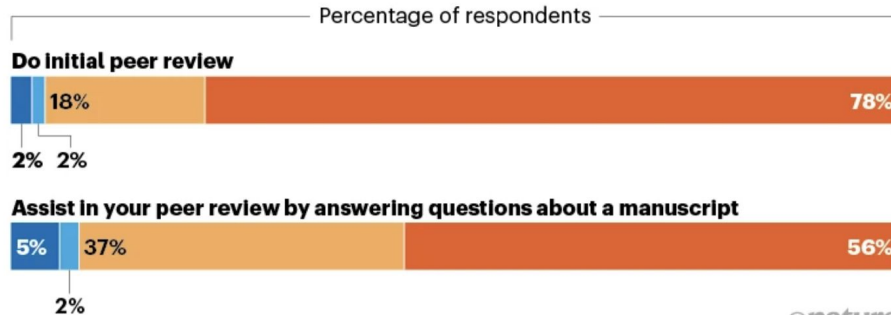
Descobertas do Diário de Campo

Maio de 2025

EXPERIENCES WITH AI IN PEER REVIEW

Very few researchers said they had used AI to help with peer review.

- Yes, I've done this without disclosing AI use
- Yes, I've done this and I disclosed AI use
- No, I've not done this but would be willing to
- No, I've not done this and wouldn't consider it

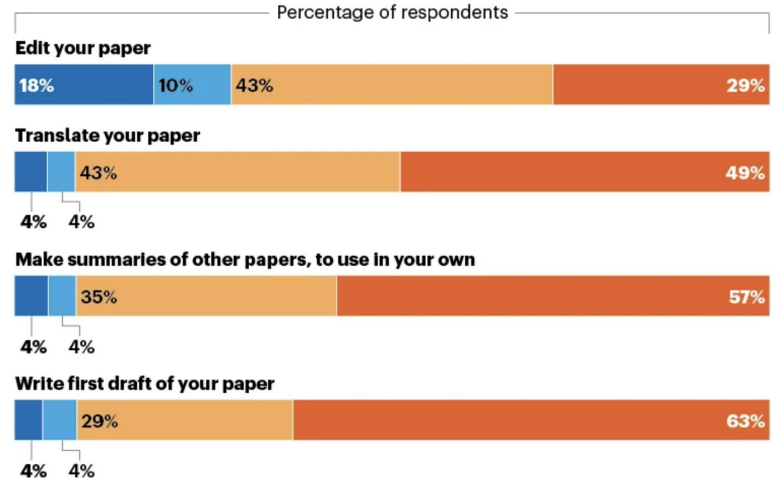


©nature

EXPERIENCES WITH USING AI TO WRITE PAPERS

A minority of researchers said they had actually used generative AI to edit, translate or write their papers.

- Yes, I've done this without disclosing AI use
- Yes, I've done this and I disclosed AI use
- No, I've not done this but would be willing to
- No, I've not done this and wouldn't consider it



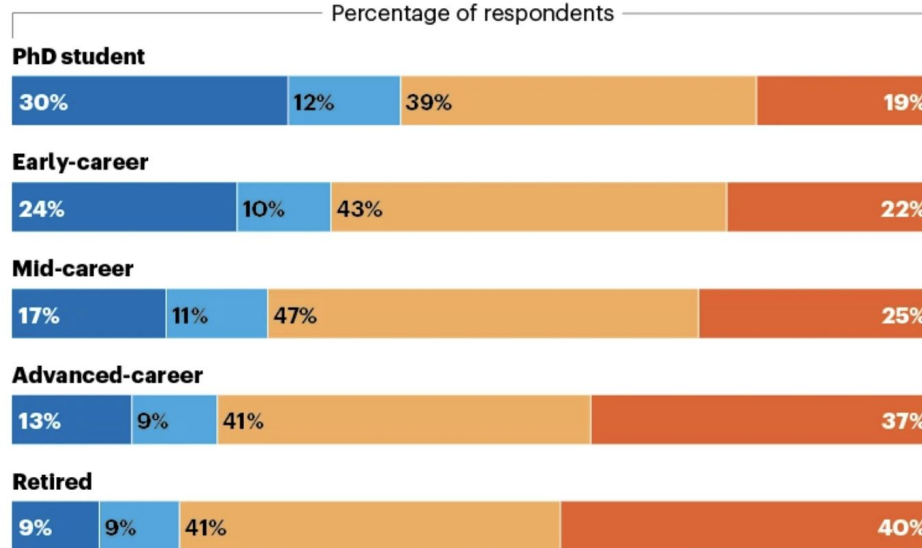
©nature

Descobertas do Diário de Campo

Maio de 2025

Have you done this yourself?

■ Yes, without disclosing that I used AI ■ Yes, and I disclosed that I used AI
■ No, but I would be willing to ■ No, and I wouldn't consider it

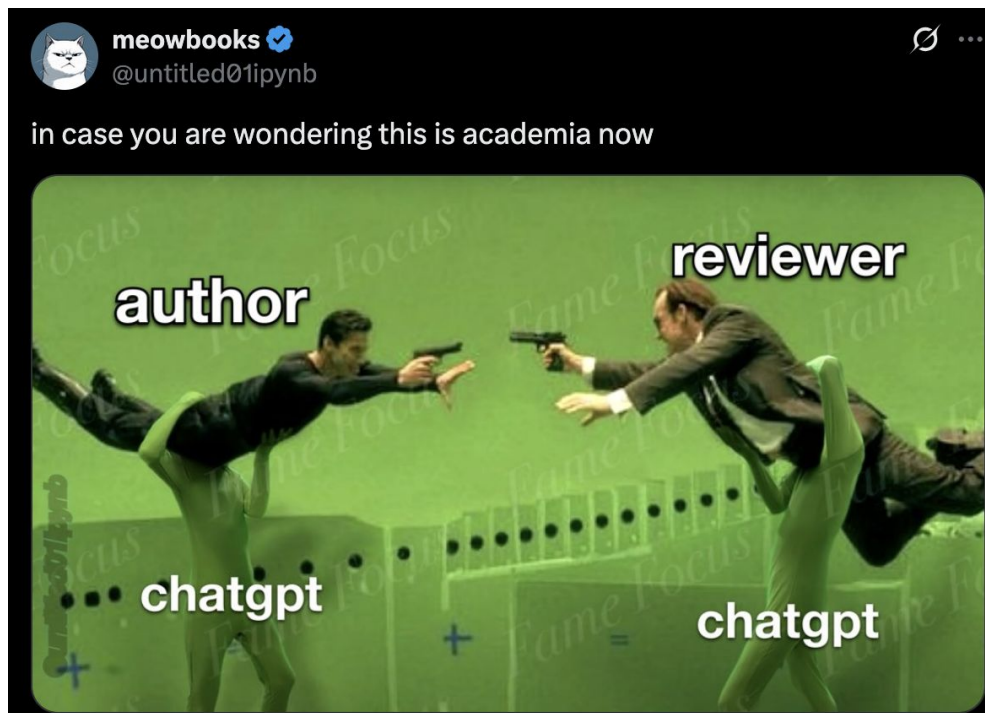


©nature

Percentages might not add to 100% owing to rounding.

Kwon, Diana. 2025. "Is It OK for AI to Write Science Papers? Nature Survey Shows Researchers Are Split". Nature 641 (8063): 574–78. <https://doi.org/10.1038/d41586-025-01463-8>.

Descobertas do Diário de Campo



Descobertas do Diário de Campo

Julho de 2025

Statement about subversive hidden LLM prompts

Submitting a paper with a "hidden" prompt is scientific misconduct if that prompt is intended to obtain a favorable review from an LLM. The inclusion of such a prompt is an attempt to subvert the peer-review process. Although ICML 2025 reviewers are forbidden from using LLMs to produce their reviews of paper submissions, this fact does not excuse the attempted subversion. (For an analogous example, consider that an author who tries to bribe a reviewer for a favorable review is engaging in misconduct even though the reviewer is not supposed to accept bribes.) Note that this use of hidden prompts is distinct from those intended to detect if LLMs are being used by reviewers; the latter is an acceptable use of hidden prompts.

Descobertas do Diário de Campo

Julho de 2025

The screenshot shows the top section of The Guardian's website. At the top, there's a dark blue header with the text "Support the Guardian" and "Fund independent journalism with \$15 per month" on the left, and "Print subscriptions", "Search jobs", and "Sign in" on the right. Below this is a navigation bar with categories: "News", "Opinion", "Sport", "Culture", "Lifestyle", and a menu icon. The "The Guardian" logo is on the right. Below the navigation bar is a horizontal list of topics: "World", "US politics", "UK", "Climate crisis", "Middle East", "Ukraine", "Environment", "Science", "Global development", "Football", "Tech", "Business", and "Obituaries". The main content area features a yellow banner stating "This article is more than 1 month old". To the left, there's a sidebar with the text "Peer review and scientific publishing" and a "Share" button. The main article is titled "Letters" and "Scientific publishing needs urgent reform to retain trust in research process". Below the title, there's a sub-headline: "Readers respond to an article on how too many low-quality papers and journals are being churned out".

Support the Guardian
Fund independent journalism with \$15 per month

Support us →

Print subscriptions Search jobs Sign in

Int v

News Opinion Sport Culture Lifestyle

World US politics UK Climate crisis Middle East Ukraine Environment Science Global development Football Tech Business Obituaries

Peer review and scientific publishing

This article is more than 1 month old

Letters

Scientific publishing needs urgent reform to retain trust in research process

Readers respond to an article on how too many low-quality papers and journals are being churned out

Sun 20 Jul 2025 17:04 BST

Share

Convidando um aliado inusitado para a pesquisa

- Convidamos o ChatGPT para opinar!
- Compartilhamos com ele nosso diário de campo e seguimos suas sugestões de produção

Convidando um aliado inusitado para a pesquisa

Eu estou fazendo um trabalho de Cartografia de Controvérsias estudando "IA Generativa em trabalhos científicos/educacionais". Para isso estou construindo um diário de campo com recortes de materiais públicos que falem sobre essa controvérsias. Notícias de jornal, blog posts, tweets... como você poderia me ajudar nisso?

Convidando um aliado inusitado para a pesquisa

Ótima ideia, Henrique! A construção de um **diário de campo** para um trabalho de **Cartografia de Controvérsias sobre IA Generativa em trabalhos científicos/educacionais** pode ser bem estruturada com minha ajuda em várias frentes. Eis algumas formas de contribuição:

🔍 1. Busca e Seleção de Materiais

- **Notícias e reportagens:** posso buscar em jornais e revistas científicas (ex.: Nature, Science, Folha, Estadão, El País, NYT, The Guardian).
- **Posts de blogs e colunas:** de professores, pesquisadores e jornalistas especializados.
- **Redes sociais:** posts e threads polêmicas em X (Twitter), LinkedIn e fóruns (Reddit, Mastodon).
- **Documentos institucionais:** notas de universidades, órgãos de fomento e associações acadêmicas sobre uso de IA em artigos e aulas.

👉 Você pode me pedir, por exemplo: *"Traga notícias recentes que falem sobre proibições de IA em universidades"*, e eu coeto e resumo.

📁 2. Organização do Diário de Campo

Posso te ajudar a criar um formato consistente, por exemplo:

- **Data**
- **Fonte** (jornal, blog, tweet...)
- **Resumo do conteúdo**
- **Posicionamentos e atores envolvidos**
- **Controvérsia identificada** (ex.: plágio, autoria, confiabilidade, impacto pedagógico)
- **Anotações/reflexões pessoais**

Isso gera uma base uniforme que facilita depois a análise cartográfica.

📚 3. Identificação de Controvérsias

Ao longo do material coletado, posso destacar **linhas de tensão**:

- **Ética e autoria:** ChatGPT como coautor, plágio, ghostwriting.
- **Avaliação científica:** peer review com textos gerados por IA.
- **Educação:** IA como cola vs. IA como ferramenta didática.
- **Políticas institucionais:** proibição vs. incentivo ao uso responsável.
- **Epistemologia:** o que significa *"conhecimento"* quando a IA gera texto?

🔗 4. Análise Reflexiva

Além da coleta, posso ajudar a:

- Relacionar notícias com teorias da cartografia de controvérsias (Latour, Venturini...).
- Identificar **atores humanos e não humanos** (professores, alunos, editores, softwares, repositórios).
- Fazer sínteses temáticas parciais (mini-mapas conceituais ou resumos evolutivos).

🛤️ Caminhos práticos

Você pode:

1. Me pedir **buscas periódicas** (ex.: "toda semana traga 5 notícias novas sobre IA e ciência").
2. Me enviar **links que já encontrou** e eu padronizo em formato de diário de campo.
3. Criar comigo um **mapa dinâmico das controvérsias** (tabelas, diagramas ou até gráficos de rede).

Quer que eu comece já trazendo um **lote inicial de materiais recentes** (notícias, blog posts e tweets) para você abrir o diário de campo?

Convidando um aliado inusitado para a pesquisa



Diário de Campo _ IA Generativa em...
PDF

Vou te enviar em anexo o estado atual de nosso diário de campo

Perfeito, Henrique — consegui abrir o **estado atual do seu Diário de Campo** sobre *IA Generativa em trabalhos científicos/educacionais*  Diário de Campo _ IA Generativ...

O que você já tem

O documento já está bem estruturado e cobre diferentes frentes da controvérsia:

- **Mudanças pedagógicas** relatadas por professores (Cukierman, Pedro Braga).
- **Instituições científicas e editoriais** (Elsevier, Scientific American, Business Insider).
- **Escândalos e fraudes** (papers inteiros feitos por IA, "prompts ocultos" para trapacear revisores).
- **Emergência de termos** ("gpt-fabricated", "fake gpt-written").
- **Casos brasileiros** (São Paulo adotando IA para corrigir dever de casa, ALPB incluindo ensino ético de IA).
- **Vozes públicas** (Nicollelis no Roda Viva).
- **Relatórios corporativos** (MIT Report sobre fracasso em pilotos de GenAI).
- **Influencers/educadores** (Leandro Resende dando orientação sobre uso).

Ou seja: você já tem uma boa diversidade de **atores humanos** (professores, cientistas, editores, políticos, influenciadores) e **atores não-humanos** (ferramentas de IA, plataformas, algoritmos de revisão).

Como eu posso te ajudar a partir daqui

1. Atualização contínua

Buscar periodicamente novas matérias, posts e relatórios sobre o tema (em português e inglês), para alimentar seu diário com recortes recentes.

2. Padronização

Posso transformar suas entradas em um formato uniforme (Data / Fonte / Atores / Controvérsia / Reflexão), facilitando depois a análise cartográfica.

3. Ampliação das controvérsias

Hoje você cobre plágio, autoria, revisão, ensino. Podemos expandir para:

- **Questões jurídicas:** copyright e direitos autorais sobre textos gerados por IA.
- **Políticas públicas internacionais:** UNESCO, União Europeia, universidades estrangeiras.
- **Impactos no acesso ao conhecimento:** desigualdade de acesso a ferramentas (paywall vs open-source).

4. Visualização

Criar quadros/resumos gráficos:

- Linha do tempo dos eventos.
- Mapa de atores (Latour style).
- Rede de controvérsias (quem defende/proíbe/regula).

Convidando um aliado inusitado para a pesquisa

Sugestões para o Diário de Campo

Data	Fonte / Tipo	Resumo	Atores	Questões principais
29/08/2025	Guardian (notícia)	Curso de IA generativa em artes gera protestos	UNSW, estudantes, professor, ambientalistas	Ética, direitos autorais, sustentabilidade
~23/08/2025	Guardian	IA pressiona reformar exames A-levels e GCSE	Especialistas, Ofqual	Avaliação acadêmica, trapaças, adaptação pedagógica
~Jul/2025	Guardian (editorial)	IA impacta confiabilidade da publicação científica	Jornal, pesquisadores	Modelo de publicação, crise de confiança, alternativas (SciELO)
~Jul/2025	Guardian (notícia)	Excesso de artigos (inclusive gerados por IA) questiona qualidade	Acadêmicos, editores	Credibilidade, revisão por pares, integridade científica
14/06/2025	Artigo acadêmico	Ética de imagens geradas por IA: retratar ou corrigir?	Cientistas, editores, alunos	Visualização científica, padrões duplos, educação visual científica
30/06/2025	Relatório GIE	Viés autorreforçador de IA na academia	Editoras, desenvolvedores de IA	Misinformação sustentável, integridade do registro científico
2025	Nature Reports	Educação: IA melhor usada levanta dilemas acadêmicos	Educadores, administradores	Plágio, equidade, fairness nos sistemas de avaliação

Convidando um aliado inusitado para a pesquisa

Principais eixos de controvérsia na publicação científica

1. Autoria e Plágio

- IA como coautora? (algumas revistas permitem, outras proíbem totalmente).
- Dificuldade em detectar plágio ou *ghostwriting* por IA.
- Emergência de termos como *gpt-fabricated*, *fake gpt-written*.

2. Integridade e Confiança

- Papers gerados inteiramente por IA publicados em periódicos e indexados no Google Scholar.
- Risco de "contaminação" da literatura científica (modelos treinados em outputs de IA perpetuando erros).

3. Revisão por Pares

- Revisores usando IA para analisar artigos.
- Estratégias de autores para "desmascarar" revisores automáticos com *prompts ocultos*.
- Denúncia de revisões automáticas sem transparência (ex.: alerta do Nicolelis no Roda Viva).

4. Volume e Qualidade

- Saturação do sistema: milhões de artigos por ano, parte já gerada por IA.
- Debates sobre retratar ou corrigir artigos com figuras/textos gerados por IA com erros.
- Chamados por reformas urgentes (Guardian, Scientific American).

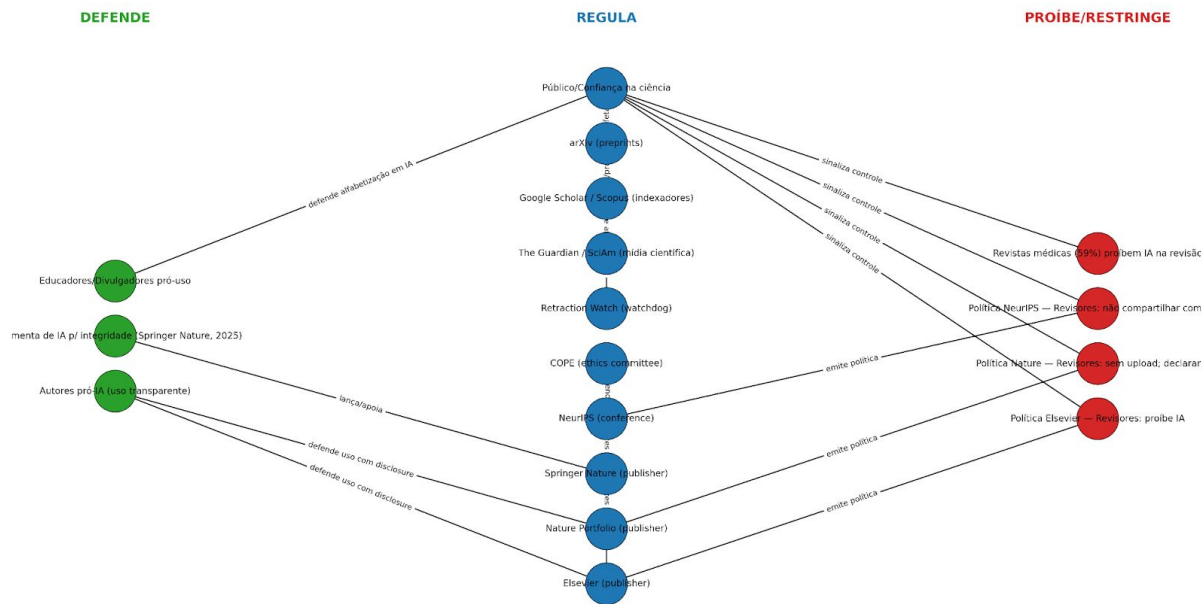
5. Governança Editorial

- Elsevier e outras editoras publicando guidelines sobre "bom uso" de IA.
- Revisão dos modelos de incentivo à publicação (pressão por quantidade).
- Experimentos com modelos alternativos: SciELO, open peer review, etc.

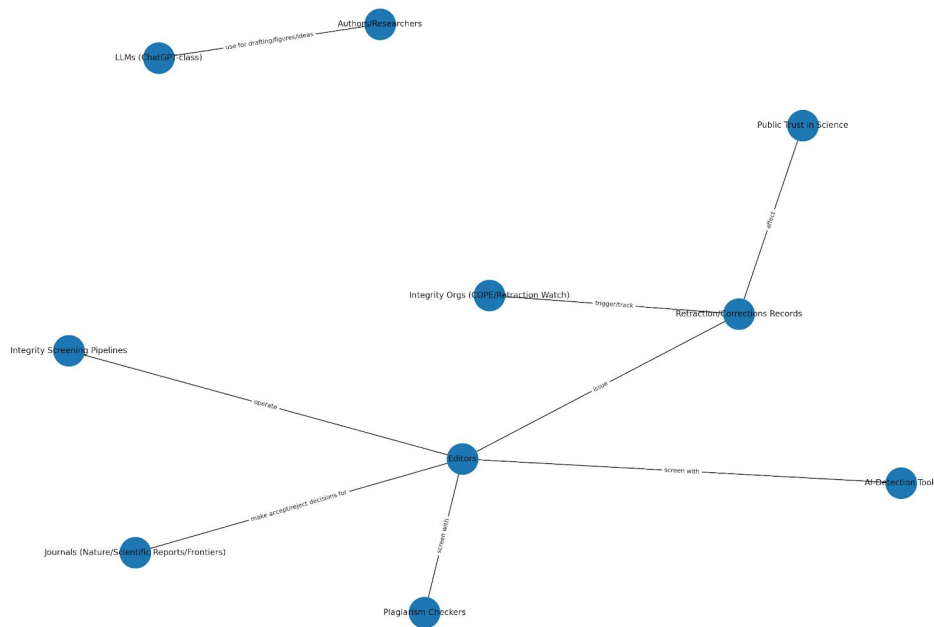
Atores centrais

- **Editoras científicas** (Elsevier, Nature, Springer, SciELO).
- **Pesquisadores/autores** (inovadores, trapaceiros, denunciadores).
- **Revisores** (humanos vs IA).
- **Plataformas** (Google Scholar, arXiv).
- **Comunidade científica** (pressão social e ética).
- **Modelos de IA** (ChatGPT, Gemini, etc.) como atores não-humanos.

Convidando um aliado inusitado para a pesquisa



Convidando um aliado inusitado para a pesquisa



Próximos passos

- Escrever um relato sobre o estado da arte da controvérsia imbricado com a nossa interação com ChatGPT
 - Fazer uma análise subjetiva da qualidade de seus resultados
 - Destacar os pontos onde ele nos ajudou em nossa própria pesquisa

Referências

Andrade, Henrique, e Pedro Paulo Kleiz. s. d. “Interaction with ChatGPT to Help with Mapping Controversies”. ChatGPT. Acesso em 9 de setembro de 2025.
<https://chatgpt.com/?locale=en-US>.

Bik, Elies. s. d. “The rat with the big balls and the enormous penis – how Frontiers published a paper with botched AI-generated images – Science Integrity Digest”. Acesso em 9 de setembro de 2025.
<https://scienceintegritydigest.com/2024/02/15/the-rat-with-the-big-balls-and-enormous-penis-how-frontiers-published-a-paper-with-botched-ai-generated-images/>.

Edmonds, Lauren. s. d. “Fake AI-Made Studies on Health, Environment Flood Google Scholar - Business Insider”. Acesso em 9 de setembro de 2025.
<https://www.businessinsider.com/ai-academic-papers-google-scholar-chatgpt-covid-climate-change-2024-9>.

Hill, Mandy. 2025. “Scientific Publishing Needs Urgent Reform to Retain Trust in Research Process”. Science. The Guardian, julho 20.
<https://www.theguardian.com/science/2025/jul/20/scientific-publishing-needs-urgent-reform-to-retain-trust-in-research-process>.

Husain, Hamel. 2025. “In Case You Are Wondering This Is Academia Now”. X (Formerly Twitter), julho 23. <https://x.com/HamelHusain/status/1948139891587764692>.

Kwon, Diana. 2025. “Is It OK for AI to Write Science Papers? Nature Survey Shows Researchers Are Split”. Nature 641 (8063): 574–78.
<https://doi.org/10.1038/d41586-025-01463-8>.

Sinclair, Brent J. 2023. “Letting ChatGPT do your science is fraudulent (and a bad idea), but AI-generated text can enhance inclusiveness in publishing”. Current Research in Insect Science 3 (abril): 100057. <https://doi.org/10.1016/j.cris.2023.100057>.

Stokel-Walker, Chris. 2024. “AI Chatbots Have Thoroughly Infiltrated Scientific Publishing”. Scientific American, julho 1.
<https://www.scientificamerican.com/article/chatbots-have-thoroughly-infiltrated-scientific-publishing/>.

Team, OfficeChai. 2025. “Top AI Conference Warns Researchers Against Hiding Instructions For LLMs In Papers For Better Reviews”. OfficeChai, julho 23.
<https://officechai.com/ai/top-ai-conference-warns-researchers-against-hiding-instructions-for-llms-in-papers-for-better-reviews/>.